

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра цифровой трансформации

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2
по дисциплине
«Проектирование баз данных»

Тема: «АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23 Полиэктов М. А.

Принял преподаватель Морозов Д.В.

Москва 2025

Цель: сформировать навыки работы с базами данных, включая выбор данных, условное соединение таблиц, группировку и фильтрацию, на примере варианта №2, предметная область «Продуктовый магазин».

Постановка задачи: на основе таблиц данных о товарах, поставщиках, поступлениях и отпуске товаров, выполнить запросы для решения поставленных задач, включая поиск товаров по заданным критериям, анализ поставок и отпусков, а также определение взаимосвязей между таблицами. Результаты запросов представить в виде таблиц с указанием используемых операций.

Задачи

1. Получить список товаров, поступивших на склад за период с 10.01.2025 по 20.01.2025.

2. Получить список поставщиков, осуществлявших поставки за период с 10.01.2025 по 25.01.2025.

3. Получить список товаров, поступивших на склад, но не отпущенных за период с 10.01.2025 по 05.03.2025.

4. Определить товары, которые поступили в «Овощной отдел», но не были отпущены до 01.03.2025.

5. Составить сводную таблицу поступивших товаров, включающую поля:

Дата поступления	Наименование	Поступило количество	Цена поступления (руб.)	Сумма

6. Определить товары, которые как поступали на склад, так и отпускались за период с 10.01.2025 по 05.02.2025.

7. Подсчитать общее количество товаров, поступивших в «Молочный отдел».

8. Получить список товаров, отпущенных в отделы «Овощной отдел» и «Фруктовый отдел» за период с 10.01.2025 по 30.01.2025.

9. Вычислить сумму стоимости товаров, отпущенных из «Овощной отдел», за период с 15.01.2025 по 25.02.2025. Стоимость товара рассчитывается как произведение отпущенного количества и цены продажи.

Исходные данные

Таблица R0 - Поставщики

Код поставщика	**Наименование поставщика**
1	ООО “Ни рыбы, ни мяса”
2	ОАО “Фрукты круглый год”
3	ЗАО “Корову в каждый дом”

R1 - Товары

Код товара	**Наименование товара**	**Ед. Изм.**	**Код отдела**
1	Картофель	Кг	1
2	Морковь	Кг	1
3	Яблоки	Кг	2
4	Груши	Кг	2
5	Молоко	Л	3
6	Сметана	Л	3
7	Хлеб	Шт.	4
8	Макароны	Кг	4
9	Сахар	Кг	4
10	Рис	Кг	4

R2 – Поступление товаров

Дата поступления	**Код поставщика**	**Код товара**	**Количество**	**Цена поступления (руб.)**
10.01.2025	1	1	200	30
15.01.2025	2	3	150	50
18.01.2025	1	2	100	25
20.01.2025	3	5	50	40
25.01.2025	2	6	75	35
28.01.2025	1	4	120	60

02.02.2025	3	7	90	20
10.02.2025	2	8	300	45
12.02.2025	1	1	150	30
15.02.2025	3	9	100	50

R3 – Отпуск товаров

Дата отпуска	**Код товара**	**Код отдела**	**Количество**	**Цена продажи (руб.)**
12.01.2025	1	1	120	45
14.01.2025	3	2	80	75
15.01.2025	2	1	100	38
18.01.2025	5	3	30	60
22.01.2025	6	3	50	52
25.01.2025	4	2	70	90
28.01.2025	7	4	50	40
02.02.2025	8	4	150	67
05.02.2025	9	4	70	75
10.02.2025	10	4	150	90
12.02.2025	1	1	100	45
18.02.2025	2	1	50	75
25.02.2025	4	2	20	90

R4 – Отделы

Код отдела	**Наименование отдела**
1	Овощной отдел
2	Фруктовый отдел
3	Молочный отдел
4	Бакалея

Решение задач

Задача 1

Получить список товаров, поступивших на склад за период с 10.01.2025 по 20.01.2025.

1) Выполнить горизонтальный выбор (R5) из таблицы «R2 – Поступление товаров», отобрав строки, где «Дата поступления» в диапазоне от 10.01.2025 по 05.02.2025.

R5 = R2[Дата поступления ≥ '10.01.2025' AND Дата поступления ≤ '20.01.2025']

Таблица R5

Дата поступления	**Код поставщика**	**Код товара**	**Количество**	**Цена поступления (руб.)**
10.01.2025	1	1	200	30
15.01.2025	2	3	150	50
18.01.2025	1	2	100	25
20.01.2025	3	5	50	40

2) Выполнить вертикальный выбор (R6) из таблицы «R5», оставив только столбец «Код товара».

R6 = R5[Код товара]

Таблица R6

Код товара
1
3
2
5

3) Выполнить горизонтальный выбор (R7) из таблицы «R1 – товары», отобрав строки, где «Код товара» соответствует результату R6.

R7 = R1 [Код товара = R6. Код товара]

Таблица R7

Код товара	**Наименование товара**	**Ед. Изм.**	**Код отдела**
1	Картофель	Кг	1
2	Морковь	Кг	1
3	Яблоки	Кг	2
5	Молоко	Л	3

4) Выполнить вертикальный выбор (R8) из таблицы «R7», оставив только столбец «Наименование товара».

Таблица R8

Наименование товара
Картофель
Морковь
Яблоки
Молоко

Вывод:

Поступившие товары за период с 10.01.2025 по 20.01.2025:

- **Картофель**
- **Морковь**
- **Яблоки**
- **Молоко**

Задача 2

Получить список поставщиков, осуществлявших поставки за период с 10.01.2025 по 25.01.2025.

1) Выполнить горизонтальный выбор (R9) из таблицы R2 – Поступление товаров, отобрав строки, где “Дата поступления” в диапазоне от 10.01.2025 до 25.01.2025.

R9 = R2[Дата поступления ≥ ’10.01.2025’ AND Дата поступления ≤ 25.01.2025]

Таблица R9

Дата поступления	**Код поставщика**	**Код товара**	**Количество**	**Цена поступления (руб.)**
10.01.2025	1	1	200	30
15.01.2025	2	3	150	50
18.01.2025	1	2	100	25
20.01.2025	3	5	50	40
25.01.2025	2	6	75	35

2) Соединяем R9 с R0 – Поставщики, чтобы получить наименования поставщиков.

R10 = R9[R9.Код поставщика – R0.Код поставщика]

Таблица R10

Дата поступления	**Код поставщика**	**Наименование поставщика**
10.01.2025	1	ООО “Ни рыбы, ни мяса”
15.01.2025	2	ОАО “Фрукты круглый год”
18.01.2025	1	ООО “Ни рыбы, ни мяса”
20.01.2025	3	ЗАО “Корову в каждый дом”
25.01.2025	2	ОАО “Фрукты круглый год”

3) Выполнить вертикальный выбор (R11) из таблицы R10, оставив только столбец “Наименование поставщика”.

R11 = R10[Наименование поставщика]

Таблица R11

Наименование поставщика
ООО “Ни рыбы, ни мяса”
ОАО “Фрукты круглый год”
ООО “Ни рыбы, ни мяса”
ЗАО “Корову в каждый дом”
ОАО “Фрукты круглый год”

Вывод:

Поставки за указанный период осуществляли:

- **ООО “Ни рыбы, ни мяса”**
- **ОАО “Фрукты круглый год”**
- **ЗАО “Корову в каждый дом”**

Задача 3

Получить список товаров, поступивших на склад, но не отпущенных за период с 10.01.2025 по 05.03.2025.

1) Выполнить горизонтальный выбор R2 – Поступление товаров.

R12 = R2[Дата поступления >= ’10.01.2025’ AND Дата поступления <= ’05.03.2025’ AND Код товара]

Таблица R12

Дата поступления	**Код поставщика**	**Код товара**	**Количество**	**Цена поступления (руб.)**
10.01.2025	1	1	200	30

15.01.2025	2	3	150	50
18.01.2025	1	2	100	25
20.01.2025	3	5	50	40
25.01.2025	2	6	75	35
28.01.2025	1	4	120	60
02.02.2025	3	7	90	20
10.02.2025	2	8	300	45
15.02.2025	1	1	150	30
15.02.2025	3	9	100	50

2) Выполняем вертикальный выбор из R12 по коду товара.

R13 = R12[Код товара]

Таблица R13

Код товара
1
3
2
5
6
4
7
8
1
9

3) Выполняем горизонтальный выбор из R3 – Отпуск товаров.

R14 = R3[Дата отпуска >= ’10.01.2025’ AND Дата отпуска <= ’05.03.2025’ AND Код товара]

Таблица R14

Дата отпуска	Код товара	Код отдела	Количество	Цена продажи (руб.)
12.01.2025	1	1	120	45
14.01.2025	3	2	80	75
15.01.2025	2	1	100	38
18.01.2025	5	3	30	60
22.01.2025	6	3	50	52
25.01.2025	4	2	70	90
28.01.2025	7	4	50	40
02.02.2025	8	4	150	67
05.02.2025	9	4	70	75
10.02.2025	10	4	150	90
12.02.2025	1	1	100	45
18.02.2025	2	1	50	75
25.02.2025	4	2	20	90

4) Выполняем вертикальный выбор из R14 по коду товара.

R15 = R14[Код товара]

Таблица R15

Код товара
1
3
2
5
6
4
7
8

9
10
1
2
4

5) Выполняем операцию Разность.

R16 = R13/R15

Таблица R16

Код товара

Вывод:

За указанный период не было товаров, принятых и не отпущенных.

Задача 4

Определить товары, которые поступили в «Овощной отдел», но не были отпущены до 01.03.2025.

1) Выполнить горизонтальный выбор (R17) из таблицы R1-товары, отобрав строки, где Код отдела – 1.

R17 = R1[R1.Код Отдела - 1]

Таблица R17

Код товара	**Наименование товара**	**Ед. Изм.**	**Код отдела**
1	Картофель	Кг	1
2	Морковь	Кг	1

2) Соединим таблицу R2 с R17, чтобы оставить только те товары, которые

поступили в Овощной отдел.

R18 = R2[R2.Код Товара – R17.Код товара]

Таблица R18

Дата поступления	**Код поставщика**	**Код товара**	**Количество**	**Цена поступления (руб.)**
10.01.2025	1	1	200	30
18.01.2025	1	2	100	25
12.02.2025	1	1	150	30

3) Выполним горизонтальный выбор из таблицы R3, отбирая товары с Код отдела = 1 и Датой отпуска до 01.03.2025.

R19 = R3[Код отдела = 1 AND Дата отпуска < ’01.03.2025’]

Таблицы R19

Дата отпуска	**Код товара**	**Код отдела**	**Количество**	**Цена продажи (руб.)**
12.01.2025	1	1	120	45
15.01.2025	2	1	100	38
12.02.2025	1	1	100	45
18.02.2025	2	1	50	75

4) Определим товары, которые поступили, но не были отпущены до 01.03.2025.

R20 = R19[Код товара] / R18[Код товара]

Таблица R20

Код товара

Вывод:

За указанный период не было товаров, принятых в овощной отдел и не отпущенных.

Задача 5

Составить сводную таблицу поступивших товаров, включающую поля:

Дата поступления	Наименование	Поступило количество	Цена поступления (руб.)	Сумма

1) Соединим таблицы R2 и R1 по полю Код товара, оставив вместо кода наименование товара.

R21 = R2[R2.Код товара = R1.Код товара]

Таблица R21

Дата поступления	Наименование	Поступило количество	Цена поступления (руб.)
10.01.2025	Картофель	200	30
15.01.2025	Яблоки	150	50
18.01.2025	Морковь	100	25
20.01.2025	Молоко	50	40
25.01.2025	Сметана	75	35
28.01.2025	Груши	120	60
02.02.2025	Хлеб	90	20
10.02.2025	Макароны	300	45
12.02.2025	Картофель	150	30
15.02.2025	Сахар	100	50

2) Добавим столбец Сумма.

*R22 = R21[Сумма = Количество * Цена поступления]*

Таблица 22

Дата поступления	**Наименование**	**Поступило количество**	**Цена поступления (руб.)**	**Сумма**
10.01.2025	Картофель	200	30	6000
15.01.2025	Яблоки	150	50	7500
18.01.2025	Морковь	100	25	2500
20.01.2025	Молоко	50	40	2000
25.01.2025	Сметана	75	35	2625
28.01.2025	Груши	120	60	7200
02.02.2025	Хлеб	90	20	1800
10.02.2025	Макароны	300	45	13500
12.02.2025	Картофель	150	30	4500
15.02.2025	Сахар	100	50	5000

Вывод:

Составлена сводная таблица.

Задача 6

Определить товары, которые как поступали на склад, так и отпускались за период с 10.01.2025 по 05.02.2025.

1) Выполняем горизонтальный выбор из R2, отбирая записи и Дата поступления в диапазоне с 10.01.2025 по 05.02.2025.

R23 = R2[Дата поступления >= ’10.01.2025’ AND Дата поступления <= ’05.02.2025’]

Таблица R23

Дата поступления	**Код поставщика**	**Код товара**	**Количество**	**Цена поступления (руб.)**
10.01.2025	1	1	200	30
15.01.2025	2	3	150	50

18.01.2025	1	2	100	25
20.01.2025	3	5	50	40
25.01.2025	2	6	75	35
28.01.2025	1	4	120	60
02.02.2025	3	7	90	20

2) Выполнить вертикальный выбор из R23 по столбцу код товара.

R24 = R23[Код товара]

Таблица R24

Код товара
1
3
2
5
6
4
7

3) Выполняем горизонтальный выбор из R3, отбирая записи с Дата отпуска в диапазоне с 10.01.2025 по 05.02.2025.

R25 = R3[Дата отпуска >= ’10.01.2025’ AND Дата отпуска <= ’05.02.2025’]

Таблица R25

Дата отпуска	**Код товара**	**Код отдела**	**Количество**	**Цена продажи (руб.)**
12.01.2025	1	1	120	45
14.01.2025	3	2	80	75
15.01.2025	2	1	100	38
18.01.2025	5	3	30	60
22.01.2025	6	3	50	52
25.01.2025	4	2	70	90

28.01.2025	7	4	50	40
02.02.2025	8	4	150	67
05.02.2025	9	4	70	75

4) Выполним вертикальный выбор из R26 по столбцу Код товара.

R26 = R25[Код товара]

Таблица R26

Код товара
1
3
2
5
6
4
7
8
9

5) Выполним пересечение R24 и R26, чтобы получить товары, полученных и отпущенных в указанный период.

R27 = R26 AND R24

Таблица R27

Код товара
1
3
2
5
6
4

7

6) Соединим с таблицей товаров для получения названий.

R28 = R27[R27.Код товара = R1.Код товара]

Таблица R28

Код товара	**Наименование товара**	**Ед. Изм.**	**Код отдела**
1	Картофель	Кг	1
2	Морковь	Кг	1
3	Яблоки	Кг	2
4	Груши	Кг	2
5	Молоко	Л	3
6	Сметана	Л	3
7	Хлеб	Шт.	4

Вывод:

В указанный период поступали и отпускались: картофель, морковь, яблоки, груши, молоко, сметана, хлеб.

Задача 7

Подсчитать общее количество товаров, поступивших в «Молочный отдел».

1) Выполним горизонтальный выбор из R1, отбирая товары с Код отдела = 3.

R29 = R1[Код отдела = 3]

Таблица R29

Код товара	**Наименование товара**	**Ед. Изм.**	**Код отдела**
5	Молоко	Л	3
6	Сметана	Л	3

2) Соединим R2 с R29, чтобы получить товары Молочного отдела.

R30 = R2[R2.Код товара = R32.Код товара]

Таблица R30

Дата поступления	**Код поставщика**	**Код товара**	**Количество**	**Цена поступления (руб.)**
20.01.2025	3	5	50	40
25.01.2025	2	6	75	35

3) Выполняем агрегатную функцию суммы.

R31 = SUM(R30.Количество)

Таблица R31

Количество
125

Вывод:

Общее количество товаров составляет 125 единиц.

Задача 8

Получить список товаров, отпущенных в отделы «Овощной отдел» и «Фруктовый отдел» за период с 10.01.2025 по 30.01.2025.

1) Выполним горизонтальный выбор из R4, получая коды нужных отделов.

Таблицы R32

Код отдела	**Наименование отдела**
1	Овощной отдел
2	Фруктовый отдел

2) Выполним горизонтальный выбор из R3.

R33 = R3[Код отдела = R35.Код отдела AND Дата отпуска >=

’10.01.2025’ AND Дата отпуска <= ’30.01.2025’]

Таблица R33

Дата отпуска	Код товара	Код отдела	Количество	Цена продажи (руб.)
12.01.2025	1	1	120	45
14.01.2025	3	2	80	75
15.01.2025	2	1	100	38
25.01.2025	4	2	70	90

3) Соединим с таблицей товаров для получения названий.

R34 = R33[R33.Код товара = R1.Код товара]

Таблица R34

Дата отпуска	Код товара	Наименование товара	Количество	Цена продажи (руб.)
12.01.2025	1	Картофель	120	45
14.01.2025	3	Яблоки	80	75
15.01.2025	2	Морковь	100	38
25.01.2025	4	Груши	70	90

Вывод:

В отделах в указанный период отпускались: картофель, яблоки, морковь, груши.

Задача 9

Вычислить сумму стоимости товаров, отпущенных из «Овощной отдел», за период с 15.01.2025 по 25.02.2025. Стоимость товара рассчитывается как произведение отпущенного количества и цены продажи.

1) Выполняем вертикальный выбор из R1 по коду отдела.

R35 = R1[Код отдела = 1]

Таблица R35

Код товара	**Наименование товара**	**Ед. Изм.**	**Код отдела**
1	Картофель	Кг	1
2	Морковь	Кг	1

2) Выполним горизонтальный выбор из R3 по коду товара из R35 и дате.

R36 = R3[Код товара = R40.Код товара AND Дата отпуска >= '15.01.2025' AND Дата отпуска <= '25.02.2025']

Таблица R36

Дата отпуска	**Код товара**	**Код отдела**	**Количество**	**Цена продажи (руб.)**
15.01.2025	2	1	100	38
12.02.2025	1	1	100	45
18.02.2025	2	1	50	75

3) Применяем агрегатную функцию суммы.

*R37 = SUM(R41.Количество * R41.Цена продажи]*

Таблица R37

Общая сумма
12050

Вывод:

Общая сумма стоимости товаров составляет 12050 рублей.